

Maailmankartta

Herra Pacha, bolivialainen arkeologi, on löytänyt Tiwanakun lähistöltä muinaisen asiakirjan, joka kuvaa maailman tilaa Tiwanaku-kaudella (300–1000 jaa.). Tuohon aikaan oli N maata, numeroituna luvusta 1 lukuun N .

Asiakirja sisältää listan M :stä vierekkäisestä maaparista:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Jokaiselle i ($0 \leq i < M$) asiakirja määrää, että maa $A[i]$ oli maan $B[i]$ kanssa vierekkäinen ja päinvastoin. Listasta puuttuvat maaparit eivät olleet vierekkäisiä.

Herra Pacha haluaa luoda maailmankartan, jossa maiden vierekkäisyydet vastaavat tarkalleen Tiwanaku-kautta. Tätä varten hän valitsee positiivisen kokonaisluvun K . Sitten hän piirtää kartan $K \times K$ -kokoisena ruudukkona, jonka rivit on numeroitu luvusta 0 lukuun $K-1$ (ylhäältä alas) ja sarakkeet luvusta 0 lukuun $K-1$ (vasemmalta oikealle).

Hän haluaa värittää jokaisen kartan ruudun jollain N :stä väristä. Värit on numeroitu luvusta 1 lukuun N , ja maata j ($1 \leq j \leq N$) vastaa väri j . Väriytyksen tulee täyttää kaikki seuraavista **ehdoista**:

- Jokaiselle j ($1 \leq j \leq N$) on vähintään yksi ruutu väritään j .
- Jokaiselle vierekkäiselle maaparille $(A[i], B[i])$, on olemassa vähintään yksi pari vierekkäisiä ruutuja, joista yksi on väritään $A[i]$ ja toinen $B[i]$. Kaksi ruutua ovat vierekkäisiä, jos ne jakavat sivun.
- Jokaiselle vierekkäiselle, eriväriselle ruutuparille, värejä vastaavat maat olivat vierekkäisiä Tiwanaku-kaudella.

Esimerkiksi arvoilla $N = 3$, $M = 2$ ja vierekkäisillä maapareilla $(1, 2)$ ja $(2, 3)$, niin pari $(1, 3)$ ei ole vierekkäinen ja seuraava kartta mitoilla $K = 3$ täyttää kaikki ehdot.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Erityisesti maiden **ei tarvitse** muodostaa yhtenäistä aluetta kartalla. Yllä olevassa kartassa maa 3 muodostaa yhtenäisen alueen, kun taas maat 1 ja 2 eivät muodosta yhtenäistä aluetta.

Tehtäväsi on auttaa herra Pachaa valitsemaan K :n arvo ja luomaan kartta. Asiakirja takaa, että vastaava kartta on olemassa. Koska herra Pacha pitää pienemmistä kartoista, viimeisen osatehtävän pisteet riippuvat K :n arvosta ja matalammat K :n arvot voivat johtaa korkeampiin pisteisiin. Tehtävässä ei kuitenkaan vaadita pienimmän mahdollisen K :n arvon löytämistä.

Implementaatioyksityiskohdat

Tehtäväsi on implementoida seuraava aliohjelma:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : maiden määrä.
- M : vierekkäisten maaparien määrä.
- A ja B : M :n pituiset listat maapareista.
- Tätä aliohjelmaa kutsutaan **enintään 50 kertaa** kutakin testiä kohden.

Aliohjelman tulee palauttaa karttaa kuvaava lista C . Olkoon K listan C pituus.

- Jokaisen listan C alkion tulee olla K :n pituinen lista, joka sisältää kokonaislukuja luvusta 1 lukuun N .
- $C[i][j]$ vastaa ruudun väriä rivillä i ja sarakkeessa j (jokaiselle i ja j , joille $0 \leq i, j < K$).
- K :n täytyy olla pienempi tai yhtä suuri kuin 240.

Rajat

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ jokaiselle i , jolle $0 \leq i < M$.

- Parit $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ eroavat toisistaan.
- On olemassa vähintään yksi kartta, joka täyttää kaikki ehdot.

Osatehtävät ja pisteytys

Osatehtävä	Pisteet	Lisäehdot
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ jokaiselle $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Maa 1 on vierekkäinen kaikkien maiden kanssa. Jotkut muut maaparit voivat myös olla vierekkäisiä.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Ei lisäehtoja.

Osatehtävässä 6 pisteesi riippuu K :n arvosta.

- Jos jokin aliohjelman `create_map` palauttama kartta ei täytä kaikkia ehtoja, osatehtävän 6 pisteesi on 0.
- Muutoin olkoon R **suurin** lausekkeen K/N arvo missä tahansa kutsussa aliohjelmiaan `create_map`. Tällöin saat seuraavan taulun mukaiset **osittaispisteet**:

Rajat	Pisteet
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Esimerkki

CMS-järjestelmässä kummatkin seuraavat tapaukset ovat samassa testissä.

Esimerkki 1

Tarkastellaan seuraavaa kutsua:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Tämä on tehtävänannon esimerkki, joten aliohjelma voi palauttaa seuraavan kartan:

```
[
  [2, 3, 3],
  [2, 3, 2],
  [1, 2, 1]
]
```

Esimerkki 2

Tarkastellaan seuraavaa kutsua:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Tässä esimerkissä $N = 4$, $M = 4$ ja maaparit $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$, and $(3,4)$ ovat vierekkäisiä. Täten parit $(1,4)$ ja $(2,3)$ eivät ole vierekkäisiä.

Aliohjelma voi palauttaa seuraavan kartan mitoilla $K = 7$, joka täyttää kaikki ehdot.

```
[
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]
]
```

Kartta voi olla pienempi: aliohjelma voi palauttaa esimerkiksi seuraavan kartan mitoilla $K = 2$.

```
[
  [3, 1],
  [4, 2]
]
```

Huomaa, että kummatkin kartat täyttävät ehdon $K/N \leq 2$.

Malliarvostelija

Syötteen ensimmäisen rivin tulee sisältää yksi kokonaisluku T , tapausten määrä. Seuraavaksi tulee olla T tapauksen kuvaukset alla määritellyssä muodossa.

Syötteen muoto:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Tulosteen muoto:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Tässä P on aliohjelman `create_map` palauttaman listan C pituus ja $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) on listan $C[i]$ pituus. Huomaa, että rivi 3 tulosteformaatissa on tarkoituksella jätetty tyhjäksi.